개념노트

4단원 사각형

4학년 2학기 · 수직 · 평행 · 평행선 사이의 거리 · 사다리꼴 · 평행사변형 · 마름모 · 사각형의 관계

01	수직과 수선
02	평행과 평행선
03	평행선 사이의 거리
04	사다리꼴
05	평행사변형
06	마름모
07	여러 가지 사각형의 관계

📘 **이렇게 공부해요**

① 뜻과 그림을 소리 내어 읽어요.

② 설명을 읽으며 왜 그런지 생각해요.

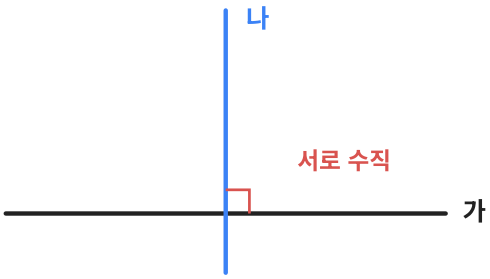
③ 퀴즈를 풀고 정답을 확인해요. → 다 했으면 백지테스트에 도전!

01	4학년 2학기 4단원 · 도형과 측정	수직과 수선	개념노트 날짜:

뜻

두 직선이 만나서 이루는 각이 직각일 때 → 두 직선은 서로 수직
한 직선을 다른 직선에 대한 수선이라고 해요

예시



두 직선이 만나서 이루는 각이 직각일 때
두 직선은 서로 수직
직선 나는 직선 가에 대한 수선
(직선 가도 직선 나에 대한 수선이에요)

설명

- ✔ 두 직선이 만나서 이루는 각이 **직각(90°)**이면 두 직선은 서로 **수직**이에요.
- ✔ 서로 수직인 두 직선에서 한 직선을 다른 직선에 대한 **수선**이라고 해요.
- ✔ 수선은 **삼각자의 직각 부분**이나 각도기의 90° 눈금을 이용해 그어요.
- ✔ 한 직선 위의 한 점을 지나는 수선은 **1개**뿐이에요.
- ✔ 직사각형·정사각형의 이웃한 두 변은 서로 수직이에요.

퀴즈

Q1	Q2	Q3
두 직선이 만나서 이루는 각이 직각일 때 두 직선의 관계는?	직사각형에서 한 변과 수직인 변은 몇 개?	직선 가 위의 한 점을 지나고 직선 가에 수직인 직선은 몇 개?
정답 ▶ 서로 수직	정답 ▶ 2개	정답 ▶ 1개

생각하기

수직은 두 직선이 직각으로 만나는 관계예요.
수직인 두 직선에서 한 직선을 다른 직선의 수선이라고 해요.
삼각자의 직각 부분으로 수선을 그어 보세요.
교실에서 서로 수직인 선을 찾아보세요.

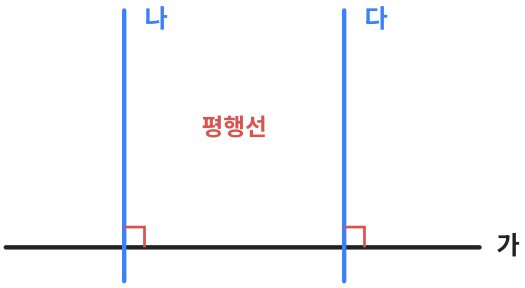
02	4학년 2학기 4단원 · 도형과 측정	평행과 평행선	개념노트 날짜:

뜻

한 직선에 수직인 두 직선처럼 **서로 만나지 않는** 두 직선 → **평행**

평행한 두 직선 → **평행선**

예시



한 직선(가)에 수직인 두 직선(나, 다)은

서로 만나지 않아요 → 평행

평행한 두 직선을 평행선이라고 해요

아무리 길게 늘여도 만나지 않아요

설명

- ✔ 한 직선에 **수직인 두 직선**을 그으면 두 직선은 아무리 늘여도 **만나지 않아요**.
- ✔ 서로 만나지 않는 두 직선을 **평행**하다고 하고, 평행한 두 직선을 **평행선**이라고 해요.
- ✔ 한 점을 지나고 한 직선과 평행한 직선은 **1개**뿐이에요.
- ✔ 삼각자 두 개를 이용하면 평행선을 그릴 수 있어요.
- ✔ 직사각형에는 평행한 변이 2쌍, 정육각형에는 3쌍 있어요.

퀴즈

Q1	Q2	Q3
서로 만나지 않는 두 직선의 관계는?	직사각형에서 평행한 변은 몇 쌍?	한 점을 지나고 한 직선과 평행한 직선은 몇 개?
정답 ▶ 평행	정답 ▶ 2쌍	정답 ▶ 1개

생각하기

평행한 두 직선은 아무리 늘여도 만나지 않아요.

한 직선에 수직인 두 직선은 서로 평행해요.

삼각자 두 개로 평행선을 그어 보세요.

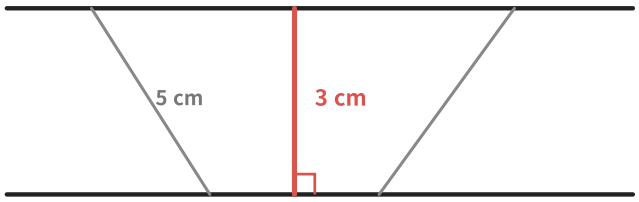
기찻길, 공책의 줄처럼 주변의 평행선을 찾아보세요.

03	4학년 2학기 4단원 · 도형과 측정	평행선 사이의 거리	개념노트 날짜:

뜻

평행선의 한 직선에서 다른 직선에 그은 **수선의 길이** → **평행선 사이의 거리**

예시



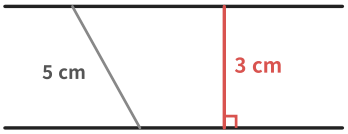
평행선 사이의 거리

한 직선에서 다른 직선에 그은
수선의 길이
가장 짧은 선분이에요
어디에서 재어도 길이가 같아요

설명

- ✔ 평행선 사이에 여러 선분을 그을 수 있지만, **수선**의 길이가 **가장 짧아요**.
- ✔ 이 수선의 길이를 **평행선 사이의 거리**라고 해요.
- ✔ 평행선 사이의 거리는 **어디에서 재어도 같아요**.
- ✔ 비스듬하게 그은 선분의 길이는 평행선 사이의 거리가 **아니에요**.
- ✔ (예) 수선 3 cm, 비스듬한 선분 5 cm → 평행선 사이의 거리는 3 cm

퀴즈

Q1	Q2	Q3
평행선 사이의 거리는 어떤 선분의 길이인가요?	평행선 사이의 거리는 몇 cm? 	평행선 사이에 그은 선분 중 가장 짧은 것은?
정답 ▶ 수선의 길이	정답 ▶ 3 cm	정답 ▶ 수선

생각하기

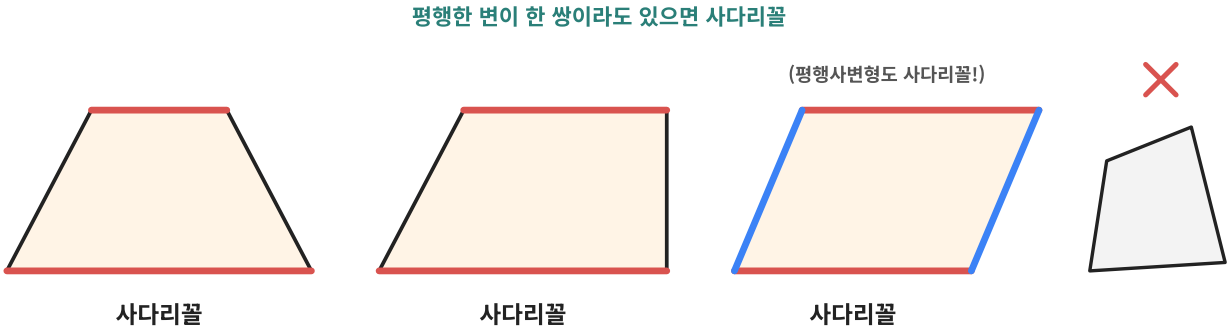
평행선 사이의 거리는 수선의 길이예요.
수선이 가장 짧은 선분이에요.
어디에서 재어도 같다는 것을 자로 확인해 보세요.
직각 표시가 있는 선분을 찾으면 거리를 알 수 있어요.

04	4학년 2학기 4단원 · 도형과 측정	사다리꼴	개념노트 날짜:

뜻

평행한 변이 한 쌍이라도 있는 사각형 → **사다리꼴**

예시



설명

- ✔ 사각형에서 마주 보는 변 중 **평행한 변이 한 쌍이라도** 있으면 사다리꼴이에요.
- ✔ "한 쌍이라도"는 **한 쌍 이상**이라는 뜻이에요. 두 쌍이 평행해도 사다리꼴!
- ✔ 그래서 **평행사변형, 직사각형, 마름모, 정사각형**도 모두 사다리꼴이에요.
- ✔ 평행한 변이 **하나도 없으면** 사다리꼴이 아니에요.
- ✔ 사다리꼴은 모두 평행사변형일까요? → 아니에요. 한 쌍만 평행할 수도 있으니까요.

퀴즈

Q1	Q2	Q3
평행사변형은 사다리꼴인가요? (O, X)	사다리꼴에는 평행한 변이 적어도 몇 쌍 있나요?	평행한 변이 없는 사각형은 사다리꼴인가요? (O, X)
정답 ▶ O	정답 ▶ 1쌍	정답 ▶ X

생각하기

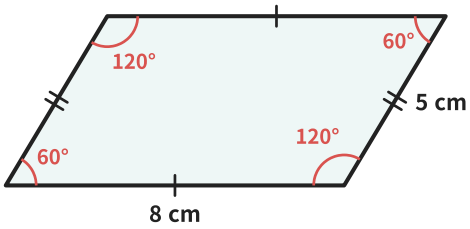
사다리꼴은 평행한 변이 한 쌍이라도 있는 사각형이에요.
두 쌍이 평행해도 사다리꼴이라는 것이 중요해요.
삼각자로 평행한 변이 있는지 확인해요.
여러 사각형 중 사다리꼴을 찾아 색칠해 보세요.

05	4학년 2학기 4단원 · 도형과 측정	평행사변형	개념노트 날짜:

뜻

마주 보는 두 쌍의 변이 서로 평행한 사각형 → **평행사변형**

예시



✔ 마주 보는 두 쌍의 변이 서로 평행

마주 보는 두 변의 길이가 같아요

마주 보는 두 각의 크기가 같아요

이웃한 두 각의 합은 180°

60° + 120° = 180°

설명

- ✔ 마주 보는 변이 **두 쌍 모두** 평행하면 평행사변형이에요.
- ✔ 성질 ① **마주 보는 두 변의 길이가 같아요**.
- ✔ 성질 ② **마주 보는 두 각의 크기가 같아요**.
- ✔ 성질 ③ **이웃한 두 각의 크기의 합은 180°**예요.
- ✔ (예) 한 각이 60° → 마주 보는 각 60°, 이웃한 각 180° − 60° = 120°

퀴즈

Q1	Q2	Q3
평행사변형의 한 각이 70°일 때 이웃한 각은?	두 변이 8 cm, 5 cm인 평행사변형의 네 변의 길이의 합은?	평행사변형의 한 각이 120°일 때 마주 보는 각은?
정답 ▶ 180° − 70° = 110°	정답 ▶ 8 + 5 + 8 + 5 = 26(cm)	정답 ▶ 120°

생각하기

평행사변형은 마주 보는 두 쌍의 변이 평행해요.

마주 보는 변과 각은 같고, 이웃한 두 각의 합은 180°예요.

모르는 각은 마주 보는 각이나 180°를 이용해 구해요.

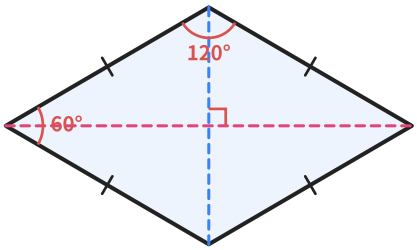
평행사변형을 잘라 마주 보는 각을 겹쳐 보세요.

06	4학년 2학기 4단원 · 도형과 측정	마름모	개념노트 날짜:

뜻

네 변의 길이가 모두 같은 사각형 → **마름모**

예시



✔ 네 변의 길이가 모두 같아요
마주 보는 두 쌍의 변이 서로 평행
마주 보는 두 각의 크기가 같아요
이웃한 두 각의 합은 180°
두 대각선은 수직으로 만나고 서로를 똑같이 둘로 나눠요

설명

- ✔ 네 변의 길이가 **모두 같으면** 마름모예요.
- ✔ 마름모는 **마주 보는 두 쌍의 변이 평행**해요. → 마름모는 평행사변형이에요.
- ✔ **마주 보는 두 각의 크기가 같고**, **이웃한 두 각의 합은 180°**예요.
- ✔ 마름모의 두 대각선은 **수직으로 만나고**, 서로를 **똑같이 둘로 나눠요**.
- ✔ (예) 한 변이 6 cm인 마름모의 네 변의 길이의 합 = 6 × 4 = 24(cm)

퀴즈

Q1	Q2	Q3
한 변이 6 cm인 마름모의 네 변의 길이의 합은? 정답 ▶ 6 × 4 = 24(cm)	마름모의 한 각이 50°일 때 이웃한 각은? 정답 ▶ 180° − 50° = 130°	마름모의 두 대각선은 어떻게 만나나요? 정답 ▶ 수직으로 만나고 서로를 똑같이 둘로 나눠요

생각하기

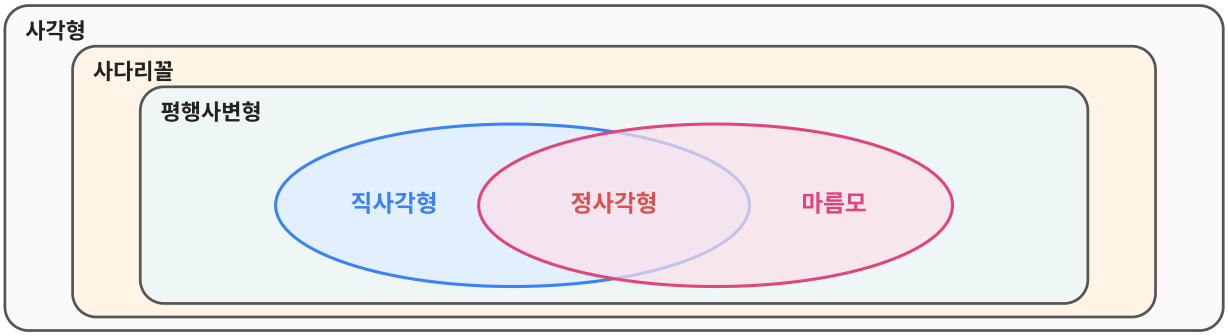
마름모는 네 변의 길이가 모두 같은 사각형이에요.
마름모도 평행사변형이라서 평행사변형의 성질을 모두 가져요.
대각선이 수직으로 만나는 것이 마름모의 특징이에요.
마름모를 접어 대각선이 수직인지 확인해 보세요.

07	4학년 2학기 4단원 · 도형과 측정	여러 가지 사각형의 관계	개념노트 날짜:

뜻

사각형 ⊃ **사다리꼴** ⊃ **평행사변형** ⊃ **직사각형**, **마름모** → 둘 다인 것이 **정사각형**

예시



설명

- ✔ **사다리꼴**: 평행한 변이 한 쌍이라도 → 평행사변형은 모두 사다리꼴
- ✔ **평행사변형**: 두 쌍이 평행 → 직사각형, 마름모는 모두 평행사변형
- ✔ **직사각형**: 네 각이 모두 직각 · **마름모**: 네 변의 길이가 모두 같음
- ✔ **정사각형**: 네 각이 직각이고 네 변이 같음 → 직사각형이면서 마름모!
- ✔ 안쪽 도형은 바깥쪽 이름으로 부를 수 있지만, **바깥쪽 도형을 안쪽 이름으로 부를 수는 없어요**.

퀴즈

Q1	Q2	Q3
정사각형은 마름모라고 할 수 있나요? (O, X) 정답 ▶ O	직사각형은 마름모라고 할 수 있나요? (O, X) 정답 ▶ X	정사각형을 부를 수 있는 다른 이름을 모두 쓰세요. 정답 ▶ 사다리꼴, 평행사변형, 직사각형, 마름모

생각하기

사각형 가족은 조건이 하나씩 늘어나며 좁아져요.
정사각형은 모든 조건을 다 가진 사각형이에요.
안쪽은 바깥쪽 이름으로 부를 수 있어요.
그림을 보며 "~은 ~라고 할 수 있나요?" 문제를 만들어 보세요.